CÁLCULO RELACIONAL

Aluno: Hugo de França Ferraz
CJ: 3040984

1. Introdução

O Cálculo Relacional é um dos dois formalismos matemáticos propostos por Edgar F. Codd, em 1970, para fundamentar teoricamente o modelo relacional de bancos de dados, ao lado da Álgebra Relacional. Enquanto a Álgebra Relacional é uma linguagem procedural na qual o usuário especifica, passo a passo, a sequência de operações necessárias para obter o resultado desejado, o Cálculo Relacional é uma linguagem declarativa, baseada na lógica de predicados de primeira ordem. Nele, o usuário descreve apenas as propriedades que o resultado deve satisfazer, sem indicar o procedimento para chegar até ele.

Essa característica declarativa aproxima o Cálculo Relacional da forma como um ser humano formularia uma pergunta em linguagem natural: em vez de "faça isto, depois aquilo", a consulta assume o formato "encontre todos os elementos tais que uma determinada condição seja verdadeira". Existem duas variações principais do Cálculo Relacional: o Cálculo Relacional de Tuplas (Tuple Relational Calculus), em que as variáveis representam tuplas inteiras de uma relação, e o Cálculo Relacional de Domínios (Domain Relational Calculus), em que as variáveis representam valores individuais de atributos (domínios).

Este trabalho apresenta uma visão geral do Cálculo Relacional, discutindo onde ele é aplicado, por que seu estudo é relevante para um profissional de tecnologia da informação e apresentando exemplos práticos de consultas formuladas nas duas variações do formalismo.

2. Onde é Utilizado

O Cálculo Relacional não costuma ser empregado diretamente por usuários finais ou desenvolvedores no dia a dia, já que sua notação matemática é pouco amigável para uso prático. Seu papel principal está em outro nível: ele serve como base teórica formal para linguagens de consulta que são, de fato, utilizadas na indústria.

O exemplo mais importante dessa relação é a linguagem SQL (Structured Query Language), amplamente utilizada em sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais como PostgreSQL, MySQL, Oracle e SQL Server. A cláusula SELECT ... FROM ... WHERE do SQL é, em

essência, uma implementação prática dos princípios declarativos do Cálculo Relacional: o programador declara a condição que os dados devem satisfazer, e cabe ao otimizador de consultas do banco de dados decidir o melhor plano de execução para obtê-los. Outra linguagem historicamente associada ao Cálculo Relacional de Domínios é a QBE (Query by Example), desenvolvida na IBM, que permite a construção de consultas por meio de tabelas de exemplo preenchidas pelo usuário.

Além de fundamentar linguagens comerciais, o Cálculo Relacional é utilizado como referência formal em disciplinas de Teoria de Bancos de Dados, em pesquisas sobre otimização de consultas, em provas de equivalência entre diferentes formalismos de consulta e no desenvolvimento de novos sistemas de banco de dados, servindo como critério de expressividade: diz-se que uma linguagem de consulta é "relacionalmente completa" quando consegue expressar qualquer consulta que possa ser formulada no Cálculo Relacional.

3. Importância do Estudo

Compreender o Cálculo Relacional é importante por diversas razões que vão além do domínio puramente teórico:

Fundamentação da linguagem SQL: entender a lógica declarativa por trás do Cálculo Relacional facilita a compreensão de por que o SQL funciona da maneira como funciona, ajudando o desenvolvedor a escrever consultas mais claras e corretas, em vez de apenas memorizar sintaxe.

Desenvolvimento do raciocínio lógico-formal: por se apoiar na lógica de predicados, o estudo do Cálculo Relacional exercita a capacidade de expressar condições complexas de forma precisa, habilidade fundamental para qualquer profissional de tecnologia da informação, seja no desenvolvimento de sistemas, seja na análise de dados.

Compreensão da otimização de consultas: como o Cálculo Relacional descreve apenas o "o quê" e não o "como", entender essa separação ajuda a entender por que os sistemas gerenciadores de bancos de dados possuem otimizadores de consultas, responsáveis por traduzir a intenção declarativa do usuário em um plano de execução eficiente (tipicamente expresso em termos de Álgebra Relacional).

Base para provas de equivalência e completude: o Cálculo Relacional é usado como padrão de comparação para avaliar a expressividade de outras linguagens de consulta, sendo essencial em estudos mais avançados de teoria de bancos de dados.

Em resumo, embora um profissional raramente escreva uma consulta diretamente em notação de Cálculo Relacional no seu trabalho cotidiano, o domínio desse conceito fortalece a base teórica necessária para utilizar com maestria as ferramentas práticas de bancos de dados, especialmente o SQL.

4. Exemplos de Consultas

Para ilustrar os dois tipos de Cálculo Relacional, considere um banco de dados simplificado com a relação FUNCIONARIO, contendo os atributos: Nome, Departamento, Salario e Idade.

4.1 Cálculo Relacional de Tuplas (Tuple Relational Calculus)

Nessa variação, a expressão geral tem a forma { t | P(t) }, em que t é uma variável de tupla e P(t) é uma fórmula lógica (predicado) que t deve satisfazer.

Exemplo 1 — Encontrar os nomes e salários de todos os funcionários do departamento de "Tecnologia" que ganham mais de R$ 5.000,00:

```
{ t.Nome, t.Salario | FUNCIONARIO(t) AND
  t.Departamento = 'Tecnologia' AND
  t.Salario > 5000 }
```

Essa expressão pode ser lida como: "retorne o nome e o salário de toda tupla t pertencente à relação FUNCIONARIO, tal que o departamento de t seja igual a 'Tecnologia' e o salário de t seja maior que 5.000".

Exemplo 2 — Encontrar os nomes dos funcionários com mais de 30 anos, usando o quantificador existencial (∃) para relacionar com outra relação DEPENDENTE(Nome_Func, Nome_Dependente):

```
{ t.Nome | FUNCIONARIO(t) AND t.Idade > 30 AND
  EXISTS d ( DEPENDENTE(d) AND
             d.Nome_Func = t.Nome ) }
```

4.2 Cálculo Relacional de Domínios (Domain Relational Calculus)

Nessa variação, as variáveis representam valores de domínios individuais (atributos), e não tuplas inteiras. A expressão geral tem a forma { x1, x2, ..., xn | P(x1, x2, ..., xn) }.

Exemplo 3 — A mesma consulta do Exemplo 1, agora expressa em Cálculo Relacional de Domínios:

```
{ nome, salario | ∃ dept ∃ idade
  ( FUNCIONARIO(nome, dept, salario, idade) AND
    dept = 'Tecnologia' AND salario > 5000 ) }
```

Aqui, nome e salario são as variáveis livres (que aparecem no resultado), enquanto dept e idade são variáveis existencialmente quantificadas, necessárias apenas para expressar a condição sobre a tupla, mas que não aparecem na saída final.

Exemplo 4 — Encontrar os nomes dos funcionários que ganham mais do que todos os funcionários do departamento "Financeiro" (uso do quantificador universal ∀):

```
{ nome | ∃ dept1 ∃ sal1 ∃ idade1
  ( FUNCIONARIO(nome, dept1, sal1, idade1) AND
    ∀ dept2 ∀ sal2 ∀ idade2 ∀ nome2
    ( NOT FUNCIONARIO(nome2, dept2, sal2, idade2) OR
      dept2 ≠ 'Financeiro' OR sal1 > sal2 ) ) }
```

Esse último exemplo evidencia a expressividade do formalismo: consultas que envolveriam múltiplas etapas em Álgebra Relacional (como uma divisão relacional) podem ser descritas de forma direta por meio da combinação de quantificadores existenciais e universais.

5. Conclusão

O Cálculo Relacional constitui um dos pilares teóricos do modelo relacional de bancos de dados, oferecendo uma alternativa declarativa e formalmente rigorosa à abordagem procedural da Álgebra Relacional. Ao se apoiar na lógica de predicados de primeira ordem, ele permite expressar consultas complexas descrevendo apenas as condições que os dados devem satisfazer, sem especificar o caminho computacional até o resultado.

Embora pouco utilizado diretamente na prática profissional, seu estudo é fundamental para a formação de um profissional de tecnologia da informação, pois esclarece os princípios que sustentam linguagens amplamente usadas no mercado, como o SQL, além de desenvolver o raciocínio lógico necessário para lidar com problemas de manipulação e recuperação de dados de forma precisa e eficiente. Dessa forma, compreender o Cálculo Relacional não é

apenas um exercício acadêmico, mas um investimento na capacidade de compreender, avaliar e utilizar com mais propriedade as ferramentas de banco de dados disponíveis atualmente.

Referências Bibliográficas

CODD, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of Database Systems. 6. ed. Boston: Addison-Wesley, 2010.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.